



Nội dung

1. Yêu cầu phần mềm
2. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng
3. Quy trình kỹ nghệ yêu cầu
4. Các thuộc tính của đặc tả yêu cầu chất lượng
5. Đặc tả yêu cầu
6. Tài liệu đặc tả yêu cầu

Nội dung

1. Yêu cầu phần mềm
2. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng
3. Quy trình kỹ nghệ yêu cầu
4. Các thuộc tính của đặc tả yêu cầu chất lượng
5. Đặc tả yêu cầu
6. Tài liệu đặc tả yêu cầu

3

Yêu cầu phần mềm

- Yêu cầu phần mềm (**Software requirements**) là những mô tả về những cái mà hệ thống cần phải làm:
 - Những chức năng (dịch vụ) mà hệ thống phải cung cấp,
 - Những ràng buộc đối với hệ thống.
- Yêu cầu phần mềm phản ánh nhu cầu (mong muốn) của khách hàng với hệ thống.

The requirements for a system are the descriptions of what the system should do - the services that it provides and the constraints on its operation. (Theo

[43])

W

Yêu cầu phần mềm

- Quy trình thu thập, phân tích, viết tài liệu đặc tả và thẩm định các yêu cầu phần mềm được gọi là quy trình kỹ nghệ yêu cầu phần mềm (**Software requirements engineering - RE**)

Thu thập
yêu cầu

Phân tích
yêu cầu

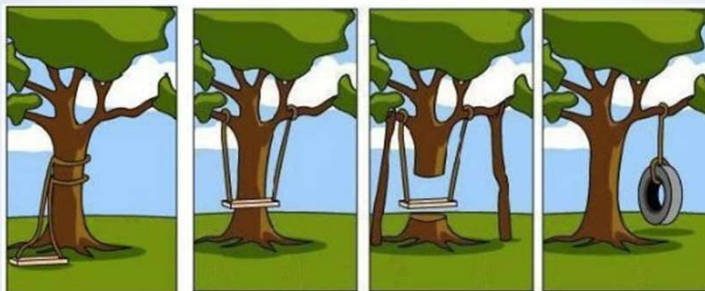
Đặc tả
yêu cầu

Thẩm định
yêu cầu

Software requirements engineering

5

WHY IS IT SO HARD TO TALK ABOUT ANYTHING SOFTWARE?



How the client
described it

How it was
understood.

How the team
implemented it.

What it was!

This illustration is by Paragon Innovations, 2005 - Original idea of the tree swing is from Total Quality Management, Oakland, 1989.

6

Những cái khách hàng cần

Những cái khách hàng diễn giải

Những cái nhà phát triển phần mềm hiểu

7

How stakeholders think requirement gathering works.



How requirement gathering really works.



Image source: <https://www.modernanalyst.com>

8

Yêu cầu phần mềm

- Việc mô tả các yêu cầu có nhiều cấp độ, có thể chia thành 2 mức [1]:
 - **Yêu cầu người dùng (user requirements)**: những mô tả yêu cầu mức cao, trừu tượng (high-level abstract requirements)
 - **Yêu cầu hệ thống (system requirements)**: những mô tả yêu cầu mức chi tiết (detailed description of what the system should do)

9

Yêu cầu phần mềm

- **User requirements:**
 - Là những phát biểu tổng quan, bằng ngôn ngữ tự nhiên (hoặc được bổ sung bởi một số biểu đồ) về những dịch vụ (chức năng) mà hệ thống cần cung cấp cho người dùng và các ràng buộc đi kèm.
- **System requirements:**
 - Là những mô tả chi tiết hơn về các chức năng và ràng buộc mà hệ thống cần cung cấp.
 - Nó mô tả chính xác những hạng mục nào cần phải làm.
 - Nó có thể là một phần trong bản hợp đồng giữa khách hàng và nhà phát triển.

10

Yêu cầu phần mềm

User Requirement Definition

1. The MHC-PMS shall generate monthly management reports showing the cost of drugs prescribed by each clinic during that month.

System Requirements Specification

- 1.1 On the last working day of each month, a summary of the drugs prescribed, their cost, and the prescribing clinics shall be generated.
- 1.2 The system shall automatically generate the report for printing after 17.30 on the last working day of the month.
- 1.3 A report shall be created for each clinic and shall list the individual drug names, the total number of prescriptions, the number of doses prescribed, and the total cost of the prescribed drugs.
- 1.4 If drugs are available in different dose units (e.g., 10 mg, 20 mg) separate reports shall be created for each dose unit.
- 1.5 Access to all cost reports shall be restricted to authorized users listed on a management access control list.

11

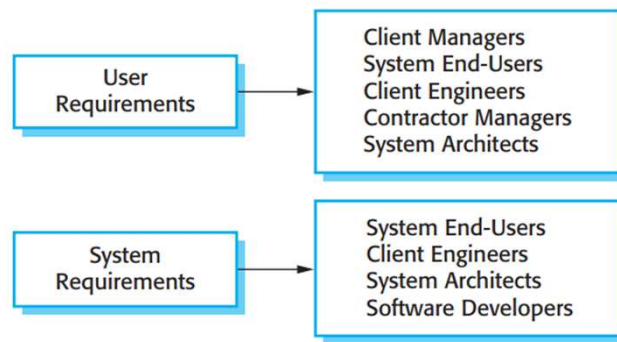
Yêu cầu phần mềm

- Ví dụ yêu cầu người dùng:
 - Hệ thống cho phép thêm một sản phẩm mới.
- Ví dụ yêu cầu hệ thống:
 - Hệ thống cho phép thêm sản phẩm mới gồm các trường thông tin: tên sản phẩm, giá, kích thước...
 - Hệ thống tự động tạo mã sản phẩm theo mã danh mục sản phẩm.

12

Requirements and RE

You need to write requirements at different levels of detail because different readers use them in different ways.



The readers of the user requirements are not usually concerned with how the system will be implemented

13

Nội dung

1. Yêu cầu phần mềm
- 2. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng**
3. Quy trình kỹ nghệ yêu cầu
4. Các thuộc tính của đặc tả yêu cầu chất lượng
5. Đặc tả yêu cầu
6. Tài liệu đặc tả yêu cầu

14

Yêu cầu chức năng và phi chức năng (**Functional & non-Functional req**)

W

- **Yêu cầu chức năng** (Functional requirements) là những phát biểu về những chức năng (dịch vụ) mà hệ thống **cần phải cung cấp**.
- Trong một số trường hợp, nó cũng phát biểu cụ thể những cái hệ thống **sẽ không cung cấp**.

15

Yêu cầu chức năng và phi chức năng (**Functional & non-Functional req**)

- Ví dụ:
 - Người dùng có thể tìm kiếm sách theo mã sách, tiêu đề hoặc tên tác giả.
 - Hệ thống có thể xuất báo cáo thống kê số lượt mượn sách trong một tháng.

16

Yêu cầu chức năng và phi chức năng (**Functional & non-Functional req**)

W

- **Yêu cầu phi chức năng** (non-functional requirements) là những ràng buộc (constraints) đối với các chức năng (dịch vụ) mà hệ thống cung cấp.
- Các ràng buộc như:
 - về thời gian
 - về hiệu năng
 - về quy trình phát triển phần mềm...

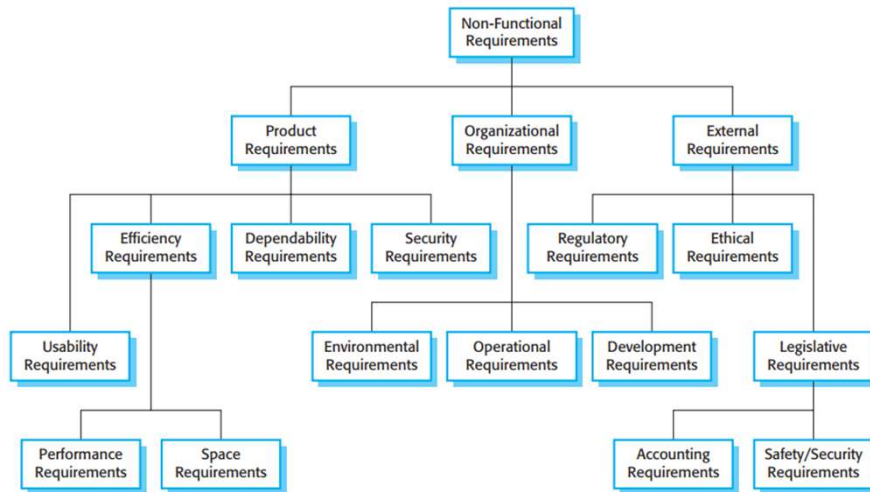
17

Yêu cầu chức năng và phi chức năng (**Functional & non-Functional req**)

- Yêu cầu phi chức năng thường áp dụng lên toàn hệ thống hơn là lên từng chức năng riêng lẻ.
- Ví dụ:
 - Hệ thống phải dễ sử dụng
 - Hệ thống phải hoạt động tốt trên Firefox x.x, Chrome x.x
 - Hệ thống phải phản hồi trong vòng < 1s đối với tất cả các yêu cầu tìm kiếm sách.

18

Các loại yêu cầu phi chức năng (theo [1])



19

Yêu cầu phi chức năng

- **Yêu cầu về sản phẩm (Product requirements)**
 - Gồm những ràng buộc về chức năng của sản phẩm phần mềm.
- Ví dụ:
 - Yêu cầu về **hiệu năng** (Performance requirements)
 - Hệ thống chạy nhanh thế nào? Yêu cầu tiêu tốn RAM bao nhiêu?
 - Yêu cầu về **độ tin cậy** (Reliability requirements)
 - Tỷ lệ lỗi? Thời gian hệ thống ngừng hoạt động?
 - Yêu cầu về **bảo mật** (Security requirements)
 - Yêu cầu về **tính khả dụng** (Usability requirements)

20

Yêu cầu phi chức năng

- **Yêu cầu về tổ chức (Organizational requirements)**

- Liên quan đến các chính sách, thủ tục, các yếu tố thuộc về tổ chức phía khách hàng và phía nhà phát triển.

- Ví dụ:

- Yêu cầu về **quy trình phát triển phần mềm** (Development process requirements): chỉ ra ngôn ngữ lập trình, mô hình phát triển phần mềm sẽ sử dụng...
- **Nơi làm việc** phải được bảo mật (không dùng USB, laptop...)

21

Yêu cầu phi chức năng

- **Các yêu cầu từ các yếu tố bên ngoài (External requirements)**

- Liên quan đến các yếu tố bên ngoài hệ thống, ngoài quy trình phát triển phần mềm.

- Ví dụ:

- Yêu cầu về luật pháp (Legislative requirements) cần phải tuân thủ để hệ thống hoạt động đúng pháp luật.
- Yêu cầu về đạo đức (Ethical requirements) để đảm bảo hệ thống được chấp nhận bởi người dùng và công chúng.
- Yêu cầu liên quan đến các điều khoản, quy định (ví dụ quy định của ngân hàng trung tâm...)

22

WHAT IS THE EU GDPR?

European Union General Data Protection Regulation

the European Parliament aims to **protect the personal data** of its citizens in all 28 EU member states



worldwide

Any company worldwide that collects or processes personal data of an individual in the EU, are subject to these regulations



notification

Data breaches must be reported to protection authorities and affected individuals **within 72 hours**



takes effect

MAY 25, 2018

fines

for data breaches or non-compliance are up to

€20 MILLION

OR

4% OF ANNUAL WW REVENUE
(whichever is higher)



protection

encompasses a wide variety of **personally identifiable information**, for example:

DATA ON A PERSON'S RACE
POLITICS
WEB BROWSING COOKIES
BIOMETRICS
ETC.



need help becoming EU GDPR compliant? we can help!

rsisecurity.com | 858.999.3030



For example, GDPR is a [regulation](#) in [EU law](#) on [data protection](#) and privacy for all individuals within the [European Union](#) (EU) and the [European Economic Area](#) (EEA).

23

Yêu cầu phi chức năng – ví dụ

Product requirement

The MHC-PMS shall be available to all clinics during normal working hours (Mon–Fri, 0830–17.30). Downtime within normal working hours shall not exceed five seconds in any one day.

Organizational requirement

Users of the MHC-PMS system shall authenticate themselves using their health authority identity card.

External requirement

The system shall implement patient privacy provisions as set out in HStan-03-2006-priv.

24

Sự định lượng trong yêu cầu phi chức năng

- Các yêu cầu phi chức năng thường rất khó phát biểu chính xác, những yêu cầu mơ hồ sẽ rất khó kiểm định.
- Khi phát biểu các yêu cầu phi chức năng, cần chuyển từ mục tiêu (mong muốn) của khách hàng thành các yêu cầu có thể kiểm định được (bằng cách sử dụng các đơn vị đo lường)
 - **Goal**: a general intention of the user such as ease of use.
 - **Verifiable non-functional requirement**: a statement **using some measure** that can be objectively tested.

25

Sự định lượng trong yêu cầu phi chức năng



Ví dụ, mục tiêu của khách hàng:
“Hệ thống cần dễ sử dụng”

Nên được phát biểu như thế nào để có thể kiểm định được?

26

Sự định lượng trong yêu cầu phi chức năng

W

- Có thể phát biểu:
 - Các nhân viên có thể sử dụng các chức năng hệ thống **sau 4 giờ huấn luyện**.
 - Sau khi được huấn luyện, **số lỗi trung bình** của người sử dụng có kinh nghiệm **không vượt quá 2 lỗi** trên 1 giờ sử dụng hệ thống.

27

Các đơn vị có thể sử dụng khi phát biểu các yêu cầu phi chức năng

Property	Measure
Speed	Processed transactions/second User/event response time Screen refresh time
Size	Mbytes Number of ROM chips
Ease of use	Training time Number of help frames
Reliability	Mean time to failure Probability of unavailability Rate of failure occurrence Availability
Robustness	Time to restart after failure Percentage of events causing failure Probability of data corruption on failure
Portability	Percentage of target dependent statements Number of target systems

28

A quote by Elon Musk is displayed over a background image of a misty, green forest. The text is in a large, white, sans-serif font. Below the quote, the name 'Elon Musk' is written in a smaller, white, sans-serif font. At the bottom of the image, there is a small logo for 'BrainyQuote' with the text 'BrainyQuote' next to it.

**Any product that needs a
manual to work is broken.**

Elon Musk

 BrainyQuote

29

Bài tập 1

- **Nhắc lại:** Yêu cầu phần mềm có thể chia thành 2 cấp độ:
 - User Requirements (*phát biểu tổng quát, trừu tượng*)
 - System Requirements (*phát biểu chi tiết, cụ thể*)
- Hãy viết **Yêu cầu người dùng (User Requirements)**
 - Nhóm chọn một sản phẩm phần mềm (đã có trên thị trường) để phân tích: mobile app, web app, desktop app.
 - Xác định các loại người dùng
 - Phát biểu các Yêu cầu người dùng cho mỗi loại người dùng trên.

30

Bài tập 1

- Ví dụ - Các loại người dùng trên Shopee.vn
 - **Người xem** (hoặc **Khách** (Visitor), người chưa đăng ký tài khoản)
 - **Người mua** (hoặc **Người dùng** (User), người đã đăng ký tài khoản)
 - **Người bán** (Chủ shop...)
 - **Người vận chuyển**
 - **Nhân viên chăm sóc khách hàng**
 - **Admin**
- Ví dụ - Phát biểu yêu cầu (cấp độ User requirement)
 - Người mua **có thể** thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích.
 - Người mua **có thể** xem được sản phẩm mới xem gần đây.
 - Người mua và Người xem **có thể** tìm kiếm sản phẩm.
 - Người mua và Người xem **có thể** xem sản phẩm bằng cách lọc theo danh mục, vận chuyển, nơi bán, đánh giá, ...
 - Người mua **có thể** liên kết thẻ ngân hàng vào ví shopee.

31

Nội dung

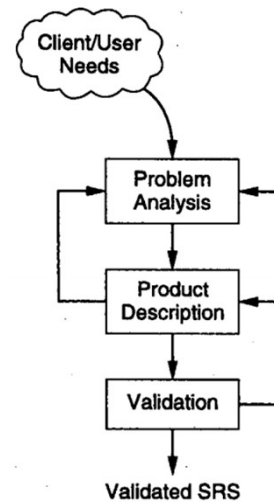
1. Yêu cầu phần mềm
2. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng
3. Quy trình kỹ nghệ yêu cầu
4. Các thuộc tính của đặc tả yêu cầu chất lượng
5. Đặc tả yêu cầu
6. Tài liệu đặc tả yêu cầu

32

Quy trình kỹ nghệ yêu cầu

Requirements engineering processes

- Quy trình kỹ nghệ yêu cầu bao gồm các hoạt động nhằm tạo ra bản đặc tả yêu cầu chất lượng.
- Quy trình thường gồm 3 nhiệm vụ cơ bản:
 - Thu thập & Phân tích yêu cầu.
 - Đặc tả yêu cầu.
 - Thẩm định yêu cầu.



33

Quy trình kỹ nghệ yêu cầu

Nhiệm vụ 1: Thu thập & Phân tích yêu cầu

- Kết thúc giai đoạn này, người phân tích (analyst) sẽ cơ bản hiểu được **hệ thống cần phải như thế nào**:
 - Có những chức năng gì, các ràng buộc, các dữ liệu vào và kết quả đầu ra của hệ thống.
- Quá trình này thường liên quan tới rất nhiều người, gọi là **các bên liên quan** (stackholder).
 - Khách hàng, người dùng cuối, người phân tích, người quản lý...

34

Quy trình kỹ nghệ yêu cầu

Nhiệm vụ 1: Thu thập & Phân tích yêu cầu

- Trong quá trình phân tích yêu cầu, nhà phát triển (analyst) và phía khách hàng, người dùng cuối (clients, users) sẽ có một chuỗi các cuộc họp:
 - Các cuộc họp ban đầu, khách hàng và người dùng cuối sẽ **mô tả về công việc** của họ, **môi trường** của họ, các **quy trình**...
 - Người phân tích sẽ **lắng nghe**, **ghi chép**, **thu thập** các thông tin, biểu mẫu...
 - Một khi đã hiểu được ở mức độ cơ bản, người phân tích sẽ viết các **tài liệu yêu cầu người dùng**, một số mô hình, một số phác thảo → để làm rõ những điểm chưa hiểu, hoặc để xác nhận lại với khách hàng xem có đúng ý như vậy không?

35

Quy trình kỹ nghệ yêu cầu

Nhiệm vụ 2: Đặc tả yêu cầu

- Sau khi phân tích yêu cầu, người phân tích đã hiểu được về hệ thống cần phải làm gì.
- **Đặc tả yêu cầu** là việc **ghi vào tài liệu** những **mô tả về hệ thống** (tài liệu đặc tả yêu cầu – **SRS – Software Requirement Specification**)
- Tại hoạt động này, những vấn đề như: **giao diện**, **ngôn ngữ sử dụng**, **công cụ**... cũng được bàn tới.

36

Quy trình kỹ nghệ yêu cầu

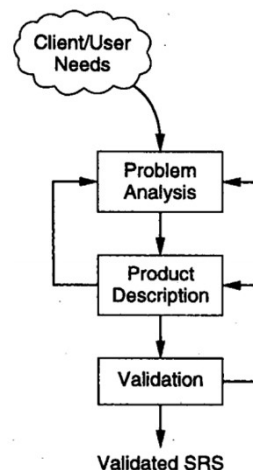
Nhiệm vụ 3: Thẩm định yêu cầu

- **Thẩm định yêu cầu** tập trung vào việc **đảm bảo** bản đặc tả yêu cầu trên là **đúng với những yêu cầu/mong muốn/mục tiêu** của khách hàng về hệ thống cần xây dựng.
- Kết quả của hoạt động này là một tài liệu đặc tả yêu cầu đã được thẩm định (**validated SRS**), một bản đặc tả yêu cầu chất lượng tốt.

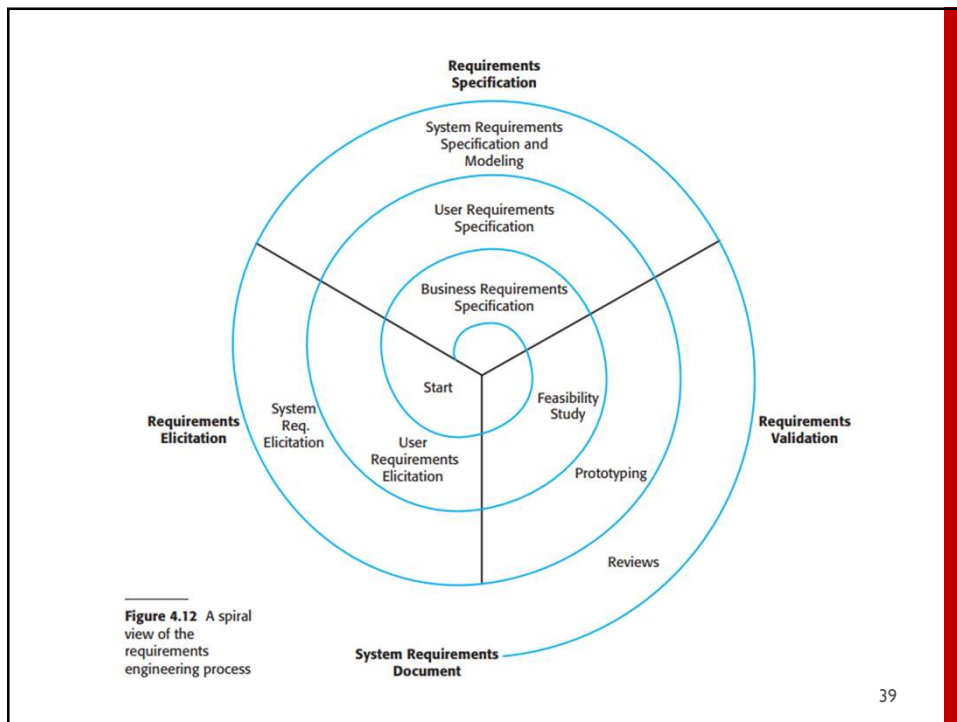
37

Quy trình kỹ nghệ yêu cầu

- Quy trình kỹ nghệ yêu cầu thường không diễn ra theo một hướng tuyến tính (linear sequence) mà thường:
 - **chồng lấn** lên nhau
 - có **thông tin phản hồi**
 - và **lặp lại**.



38



Một số vấn đề gặp phải trong quy trình kỹ nghệ yêu cầu



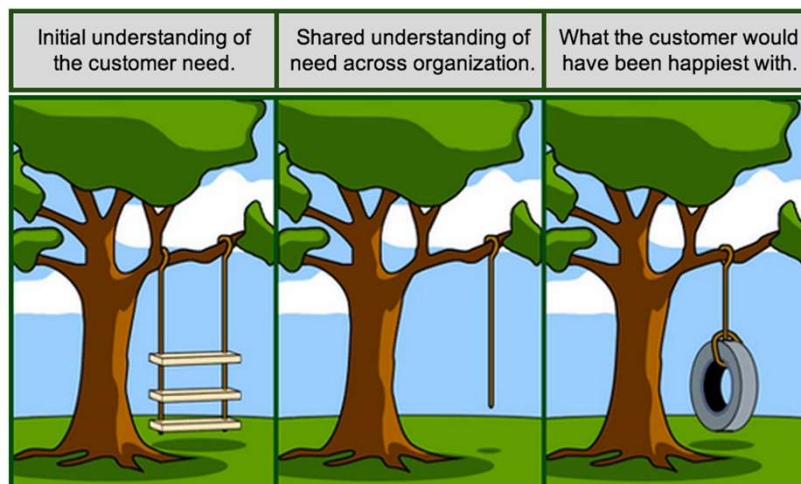
Trong quy trình kỹ nghệ yêu cầu, thường gặp phải những vấn đề gì?

Một số vấn đề gặp phải trong quy trình kỹ nghệ yêu cầu

W

- Các bên liên quan không thực sự biết mình muốn gì.
- Các bên liên quan diễn đạt yêu cầu theo thuật ngữ trong lĩnh vực của họ.
- Giữa chính các bên liên quan cũng có xung đột về mục tiêu, mong muốn về hệ thống cần xây dựng.
- Những yếu tố về tổ chức, pháp luật, đạo đức... ảnh hưởng đến yêu cầu hệ thống.
- Thay đổi yêu cầu
 - Môi trường kinh doanh thay đổi, nghiệp vụ thay đổi, công nghệ thay đổi...
 - Tại thời điểm thu thập yêu cầu, khách hàng chưa nghĩ hết những điều họ muốn.
- Phải sắp xếp các cuộc gặp để trao đổi → không phải lúc nào các bên cũng sẵn sàng.

41



Courtesy of www.projectcartoon.com

42

Nội dung

1. Yêu cầu phần mềm
2. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng
3. Quy trình kỹ nghệ yêu cầu
4. **Các thuộc tính của đặc tả yêu cầu chất lượng**
5. Đặc tả yêu cầu
6. Tài liệu đặc tả yêu cầu

43

Các thuộc tính của bản đặc tả yêu cầu chất lượng

W

- Các thuộc tính đánh giá giá chất lượng của đặc tả yêu cầu (SRS):
 - Tính chính xác (**Correct**)
 - Tính đầy đủ (**Complete**)
 - Tính không nhập nhằng (**Unambiguous**)
 - Tính kiểm tra được (**Verifiable**)
 - Tính nhất quán (**Consistent**)
 - Sắp xếp độ quan trọng và độ ổn định của mỗi yêu cầu (**Ranked** for **importance** and/or **stability**)

44

Các thuộc tính của bản đặc tả yêu cầu chất lượng

- **Tính chính xác (Correct)**
 - Nếu mỗi yêu cầu được phát biểu trong SRS là khớp với những mong muốn, yêu cầu cần có của khách hàng trong sản phẩm cuối.
- **Tính đầy đủ (Complete)**
 - Nếu tất cả các chức năng, ràng buộc ở sản phẩm cuối đều được phát biểu trong SRS.
- **Tính không nhập nhằng, mơ hồ (Unambiguous)**
 - Nếu mọi yêu cầu được phát biểu một cách rõ ràng, không hiểu theo nhiều nghĩa.
 - Thường phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên dễ gây nhập nhằng → có thể dùng các biểu đồ hỗ trợ.

45

Các thuộc tính của bản đặc tả yêu cầu chất lượng

- **Tính có thể kiểm tra được (Verifiable)**
 - Nếu sau khi làm xong sản phẩm, có thể kiểm tra xem sản phẩm đó có được xây dựng đúng với yêu cầu không?
 - Nên dùng có đơn vị đo lường (cho các yêu cầu phi chức năng)
- **Tính nhất quán (Consistent)**
 - Nếu các yêu cầu không xung đột với nhau: về thời gian, về logic...
 - Ví dụ:
 - Yêu cầu x: sự kiện a trước sự kiện b.
 - Yêu cầu y: sự kiện b trước sự kiện a.

46

Các thuộc tính của bản đặc tả yêu cầu chất lượng

- **Sắp xếp độ quan trọng và độ ổn định của mỗi yêu cầu**

- Các yêu cầu thường có độ quan trọng không giống nhau.
- Có những yêu cầu ít có khả năng thay đổi, nhưng cũng có những yêu cầu có thể thay đổi theo thời gian.
- Tài liệu đặc tả yêu cầu thể hiện được độ quan trọng, độ ổn định của mỗi yêu cầu → giúp nhà phát triển có kế hoạch thực hiện tốt hơn.

47

Nội dung

1. Yêu cầu phần mềm
2. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng
3. Quy trình kỹ nghệ yêu cầu
4. Các thuộc tính của đặc tả yêu cầu chất lượng
- **5. Đặc tả yêu cầu**
6. Tài liệu đặc tả yêu cầu

48

Đặc tả yêu cầu là gì?

- Đặc tả yêu cầu là việc ghi yêu cầu người dùng (user requirements) và yêu cầu hệ thống (system requirements) vào trong tài liệu yêu cầu.
 - **User requirements:** phải dễ hiểu đối với end-users và customers (họ không có nền tảng kiến thức về kỹ thuật)
 - **System requirements:** những mô tả yêu cầu chi tiết hơn, có thể có thông tin về kỹ thuật (kỹ sư có thể đọc để xây dựng hệ thống)
- Tài liệu yêu cầu này có thể là một phần trong bản hợp đồng giữa nhà phát triển với khách hàng
→ vì vậy phải đầy đủ nhất có thể.

49

Ways of writing a system requirements specification

Notation	Description
Natural language	The requirements are written using numbered sentences in natural language. Each sentence should express one requirement.
Structured natural language	The requirements are written in natural language on a standard form or template. Each field provides information about an aspect of the requirement.
Design description languages	This approach uses a language like a programming language, but with more abstract features to specify the requirements by defining an operational model of the system. This approach is now rarely used although it can be useful for interface specifications.

50

Ways of writing a system requirements specification

Notation	Description
Graphical notations	Graphical models, supplemented by text annotations, are used to define the functional requirements for the system; UML use case and sequence diagrams are commonly used.
Mathematical specifications	These notations are based on mathematical concepts such as finite-state machines or sets. Although these unambiguous specifications can reduce the ambiguity in a requirements document, most customers don't understand a formal specification. They cannot check that it represents what they want and are reluctant to accept it as a system contract

51

Example requirements for the insulin pump software system

Natural language specification

3.2 The system shall measure the blood sugar and deliver insulin, if required, every 10 minutes. *(Changes in blood sugar are relatively slow so more frequent measurement is unnecessary; less frequent measurement could lead to unnecessarily high sugar levels.)*

3.6 The system shall run a self-test routine every minute with the conditions to be tested and the associated actions defined in Table 1. *(A self-test routine can discover hardware and software problems and alert the user to the fact the normal operation may be impossible.)*

52

A structured specification of a requirement for an insulin pump

Structured/form-based specification

Insulin Pump/Control Software/SRS/3.3.2

Function Compute insulin dose: safe sugar level.

Description

Computes the dose of insulin to be delivered when the current measured sugar level is in the safe zone between 3 and 7 units.

Inputs Current sugar reading (r2); the previous two readings (r0 and r1).

Source Current sugar reading from sensor. Other readings from memory.

Outputs CompDose—the dose in insulin to be delivered.

Destination Main control loop.

53

Structured/form-based specification

Action

CompDose is zero if the sugar level is stable or falling or if the level is increasing but the rate of increase is decreasing. If the level is increasing and the rate of increase is increasing, then CompDose is computed by dividing the difference between the current sugar level and the previous level by 4 and rounding the result. If the result, is rounded to zero then CompDose is set to the minimum dose that can be delivered.

Requirements

Two previous readings so that the rate of change of sugar level can be computed.

Pre-condition

The insulin reservoir contains at least the maximum allowed single dose of insulin.

Post-condition r0 is replaced by r1 then r1 is replaced by r2.

Side effects None.

54

Tabular specification

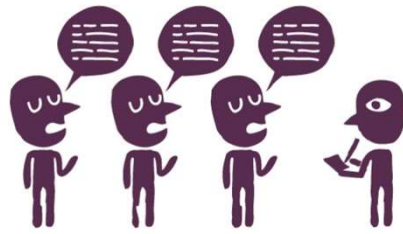
Condition	Action
Sugar level falling ($r_2 < r_1$)	CompDose = 0
Sugar level stable ($r_2 = r_1$)	CompDose = 0
Sugar level increasing and rate of increase decreasing ($(r_2 - r_1) < (r_1 - r_0)$)	CompDose = 0
Sugar level increasing and rate of increase stable or increasing ($(r_2 - r_1) \geq (r_1 - r_0)$)	CompDose = round $((r_2 - r_1)/4)$ If rounded result = 0 then CompDose = MinimumDose

55

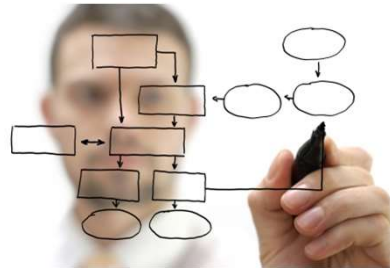
Mối quan hệ giữa Đặc tả yêu cầu và Thiết kế phần mềm

- Một cách lý tưởng, yêu cầu phần mềm chỉ nên mô tả hành vi bên ngoài của hệ thống và những ràng buộc (yêu cầu chức năng & yêu cầu phi chức năng).
- Yêu cầu phần mềm **không nên quan tâm** tới việc: hệ thống nên được **thiết kế thế nào**, được **xây dựng** (implement) **ra sao**?
- Tuy nhiên, trên thực tế, việc đặc tả yêu cầu và thiết kế là khó tách rời nhau, chúng có sự đan xen (*nghĩa là trong đặc tả, có tính toán trước đến việc thiết kế hệ thống sẽ như thế nào*)

56



In practice,
requirements and
design are
inseparable



Designing

Requirement specification

57

Mối quan hệ giữa Đặc tả yêu cầu và Thiết kế phần mềm

- Có một số lý do cho sự đan xen này:
 - Chúng ta có thể thiết kế sơ lược kiến trúc hệ thống và dùng nó để định hướng đặc tả yêu cầu.
 - In most cases, systems must interoperate with existing systems, which constrain the design and impose requirements on the new system.

58

Nội dung

1. Yêu cầu phần mềm
2. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng
3. Quy trình kỹ nghệ yêu cầu
4. Các thuộc tính của đặc tả yêu cầu chất lượng
5. Đặc tả yêu cầu
6. Tài liệu đặc tả yêu cầu

59

Tài liệu đặc tả yêu cầu

- Tài liệu yêu cầu phần mềm (còn gọi là **SRS**, Software Requirements Specification) là những phát biểu chính thức về hệ thống cần xây dựng.
- Tài liệu này nên bao gồm cả **User requirements** và đặc tả **System requirements**.
- Đây không phải là tài liệu thiết kế. Nó trả lời cho câu hỏi: **WHAT the system should do?** (chứ không phải **HOW**)

60

Cấu trúc của một tài liệu SRS

Chapter	Description
Preface	This should define the expected readership of the document and describe its version history, including a rationale for the creation of a new version and a summary of the changes made in each version.
Introduction	This should describe the need for the system. It should briefly describe the system's functions and explain how it will work with other systems. It should also describe how the system fits into the overall business or strategic objectives of the organization commissioning the software.
Glossary	This should define the technical terms used in the document.

61

Cấu trúc của một tài liệu SRS

Chapter	Description
User requirements definition	Here, you describe the services provided for the user. The nonfunctional system requirements should also be described in this section. This description may use natural language, diagrams, or other notations that are understandable to customers. Product and process standards that must be followed should be specified.
System architecture	This chapter should present a high-level overview of the anticipated system architecture, showing the distribution of functions across system modules. Architectural components that are reused should be highlighted.

62

Cấu trúc của một tài liệu SRS

Chapter	Description
System requirements specification	This should describe the functional and nonfunctional requirements in more detail. If necessary, further detail may also be added to the nonfunctional requirements. Interfaces to other systems may be defined.
System models	This might include graphical system models showing the relationships between the system components and the system and its environment. Examples of possible models are object models, data-flow models, or semantic data models.

63

Cấu trúc của một tài liệu SRS

Chapter	Description
System evolution	This should describe the fundamental assumptions on which the system is based, and any anticipated changes due to hardware evolution, changing user needs, and so on. This section is useful for system designers as it may help them avoid design decisions that would constrain likely future changes to the system.
Appendices	These should provide detailed, specific information that is related to the application being developed; for example, hardware and database descriptions. Hardware requirements define the minimal and optimal configurations for the system. Database requirements define the logical organization of the data used by the system and the relationships between data.
Index	Several indexes to the document may be included. As well as a normal alphabetic index, there may be an index of diagrams, an index of functions, and so on.

64

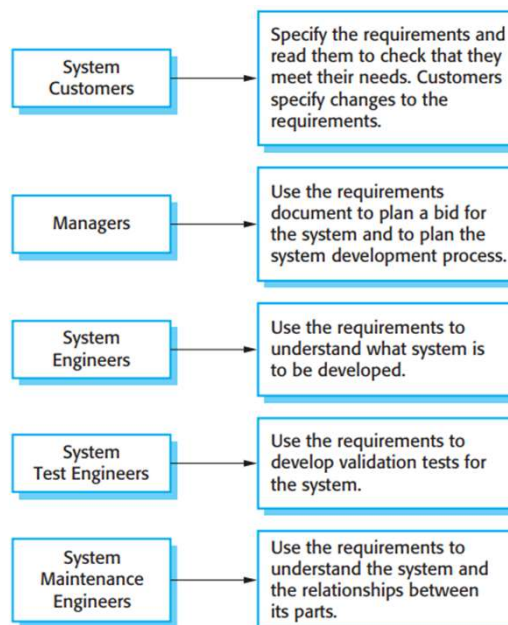
Tài liệu yêu cầu (áp dụng trong các phương pháp Agile)

- Trong các phương pháp Agile, việc tạo ra các tài liệu yêu cầu tốn rất nhiều thời gian vì chúng phát triển phần mềm theo hướng tăng dần, tài liệu thay đổi nhanh và liên tục.
- Thường diễn đạt yêu cầu theo dạng “user stories”.

As a librarian, I want to delete a book record so that the book is removed from the system.

65

Users of a requirements document



66

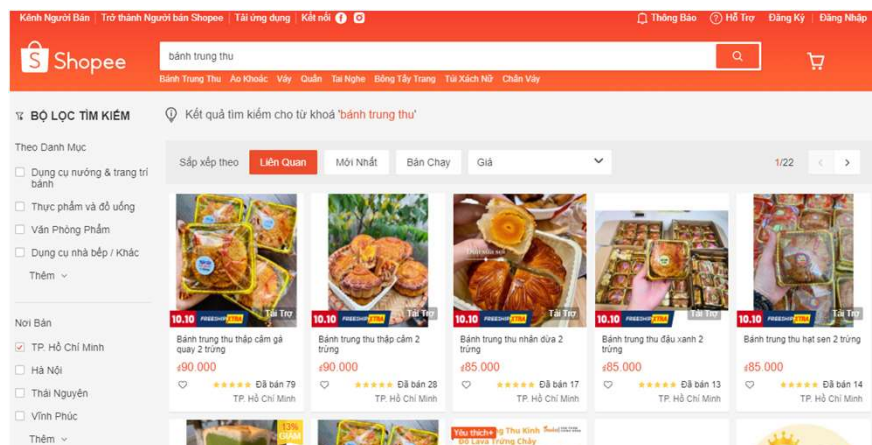
Bài tập 2

- Yêu cầu phần mềm có thể chia thành 2 cấp độ:
 - User Requirements (*phát biểu tổng quát, trừu tượng*)
 - System Requirements (*phát biểu chi tiết, cụ thể*)
- Hãy viết **Yêu cầu hệ thống** (**System Requirements**)
 - Dựa trên kết quả bài tập trước, phát biểu chi tiết cho từng User requirement.

67

Ví dụ: Phát biểu chi tiết

- Người dùng (Người mua và Người xem) **có thể** tìm kiếm sản phẩm.



68

Ví dụ: Phát biểu chi tiết

- Người dùng (Người mua và Người xem) **có thể** tìm kiếm sản phẩm.
 - Một số từ khóa phổ biến sẽ được xuất hiện sẵn cho người dùng chọn để tìm kiếm (người dùng không phải nhập vào).
 - Người dùng có thể sắp xếp kết quả theo: mức độ liên quan, bán chạy, mới nhất, mức giá. Mặc định là sắp xếp theo mức độ liên quan.
 - Các sản phẩm được sắp xếp theo trang.
 - Có thể lọc theo các tiêu chí: danh mục, nơi bán, đơn vị vận chuyển, thương hiệu, khoảng giá, loại shop, tình trạng, đánh giá, dịch vụ & khuyến mãi.
 - Trong kết quả tìm kiếm, mỗi sản phẩm hiển thị các thông tin: hình ảnh, tiêu đề, giá, đánh giá, số lượng đã bán, nơi bán.

69

Câu hỏi Chương 3

1. Yêu cầu phần mềm là gì? Cho 3 ví dụ về yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng.
2. Các hoạt động chính trong một quy trình kỹ nghệ yêu cầu (Requirements engineering process).
3. Nêu các thuộc tính đánh giá chất lượng của một bản đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).

70

Tham khảo

- [1] Ian Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed., Addison-Wasley, 2011.
- [2] Pankaj Jalote, *A Concise Introduction to Software Engineering*, Springer, 2008.